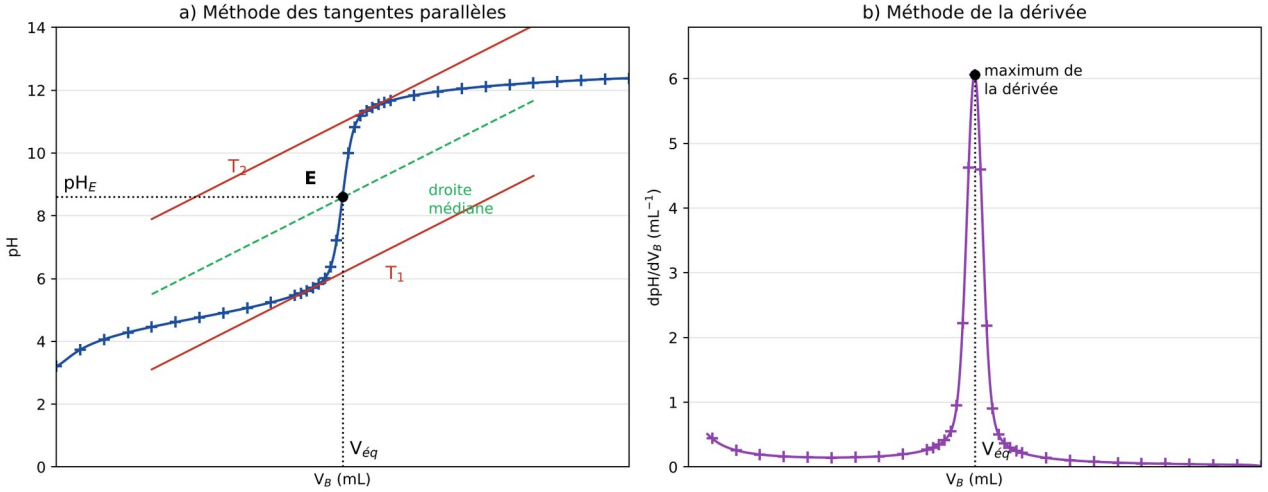
Notice Regressi – Titrage pH-métrique

Cette notice permet de saisir les mesures du titrage, de tracer pH = f(V_B) et de déterminer le volume équivalent par la méthode des tangentes ou par la méthode de la dérivée. Les intitulés des menus peuvent varier légèrement selon la version du logiciel.

Deux méthodes pour déterminer $V_{éq}$ avec Regressi :

Méthode	Principe	Ce que l'on relève	Voir
Tangentes parallèles	Deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH, puis la droite médiane	Abscisse de l'intersection de la droite médiane avec la courbe pH = f(V)	Partie 4
Dérivée	Tracé de dpH/dV en fonction de V	Abscisse du maximum (pic) de la courbe dérivée	Partie 5



Réaliser les deux méthodes et comparer les deux valeurs de $V_{éq}$ obtenues : elles doivent être très proches.

1. Créer le fichier et les grandeurs

1. Lancer Regressi, puis cliquer sur **Fichier > Nouveau > Clavier**.
2. Dans la fenêtre de création des variables, saisir :
   - première ligne : symbole **V**, unité **mL** ;
   - deuxième ligne : symbole **pH**, sans unité.
3. Valider avec **OK**. Le tableau de valeurs (fenêtre **Grandeurs**, onglet **Variables**) s'ouvre.

2. Saisir les mesures

1. Saisir dans le tableau les couples (V ; pH) au fur et à mesure du titrage (un élève verse et lit le pH, l'autre saisit), une ligne par mesure, en utilisant la virgule ou le point selon le réglage de l'ordinateur.
2. Vérifier qu'aucune valeur n'a été mal recopiée : un point aberrant fausse la dérivée.

3. Tracer la courbe pH = f(V)

1. Ouvrir la fenêtre **Graphe**.
2. Cliquer sur **Coordonnées** : choisir **V** en abscisse et **pH** en ordonnée, puis valider.
3. Si besoin, choisir l'affichage « points + ligne » pour mieux voir le saut de pH.

4. Méthode des tangentes parallèles

1. Dans la fenêtre Graphe, sélectionner l'outil **Méthode des tangentes** (bouton « Équivalence » ou menu **Outils**, selon la version).
2. Placer la première tangente sur la partie de la courbe située juste **avant** le saut de pH, en la faisant glisser avec la souris.
3. Faire glisser la seconde tangente, parallèle à la première, sur la partie de la courbe située juste **après** le saut.
4. Regressi trace la droite médiane et affiche les coordonnées du point d'équivalence E : relever **$V_{éq}$** et **pH(E)**.

5. Méthode de la dérivée

1. Revenir dans la fenêtre **Grandeurs** et cliquer sur **Ajouter une grandeur** (bouton Y+).
2. Choisir le type **Dérivée** ; nommer la nouvelle grandeur **dpH** ; choisir la dérivée de **pH** par rapport à **V**, puis

valider.

3. Dans la fenêtre Graphe, cliquer sur **Coordonnées** et ajouter **dpH** en ordonnée (axe de droite) : la courbe dérivée s'affiche en même temps que pH = f(V).
4. Avec l'outil **Réticule** (menu **Outils**), pointer le sommet du pic de la dérivée et relever son abscisse : c'est $\mathbf{V_{éq}}$.

Bilan : noter les deux valeurs, $V_{éq}$ (tangentes) = …… mL et $V_{éq}$ (dérivée) = …… mL, puis les comparer.

6. Enregistrer et imprimer

1. **Fichier > Enregistrer sous** : nommer le fichier avec les noms du groupe (par exemple Titrage_vinaigre_Nom1_Nom2).
2. **Fichier > Imprimer** : imprimer le graphique montrant à la fois la courbe pH = f(V) avec la construction des tangentes et la courbe dérivée dpH = f(V) avec son maximum, après avoir indiqué les noms du groupe dans le titre.

Besoin d'aide ?

Flasher le QR code pour voir une démonstration de la détermination du volume équivalent avec Regressi :

Vidéo : le volume équivalent avec Regressi